

2D RSFT 补充实验结果总结

本文汇总以下三组补充实验：

1. 小数 p 下的平衡分配与单向分配比较；
2. $Q = 6$ 时，R6A1 和 R1A6 的方向频率固定搜索与直接三参数搜索比较；
3. R1A1 下搜索最优阈值与双零频阈值比较。

所有实验沿用相同的 70 个样本划分：奇数编号的 35 个样本用于参数校准，偶数编号的 35 个样本用于锁定参数后的测试。最优参数按校准集平均 SSIM 选择，PSNR 仅用于并列时破局，测试集不参与参数搜索。

1. 快速结论

- 小数 p 没有改变原有分配规律。在 $Q = 2.25, 3, 6.25, 8$ 四个预算下，平衡双向分配的 PSNR 和 SSIM 均显著低于同预算内由校准集选出的最佳单向分配。
- 对 R6A1，直接三参数搜索的测试均值比固定 $f_a/B_a = 0$ 略高 0.0411 dB 和 0.000276 SSIM，但差异不显著。因此，固定方位频率后可以近似保持 R6A1 的直接搜索性能。
- 对 R1A6，直接三参数搜索比固定 $f_r/B_r = 0$ 高 0.2144 dB 和 0.002599 SSIM，且差异具有统计显著性。因此，R1A6 下直接搜索明确优于纯方位方向约束搜索。
- R1A1 的搜索最优参数为 $(\text{STR}, f_r/B_r, f_a/B_a) = (4, 2, 0)$ 。进一步固定为双零频后，测试结果下降 1.0713 dB 和 0.06181 SSIM，35 个测试样本无一改善。这说明 R1A1 的非零距离频率调制是有效的。

2. 小数 p 分配实验

实验选择

$$p \in \{1.5, \sqrt{3}, 2.5, \sqrt{8}\}, \quad Q = p^2,$$

并在每个预算内比较平衡分配 (p, p) 、纯距离分配 $(p^2, 1)$ 和纯方位分配 $(1, p^2)$ 。三种分配的阈值参数 $(\text{STR}, f_r/B_r, f_a/B_a)$ 均由校准集（35 个奇数编号样本）平均 SSIM 选优，PSNR 仅用于并列破局；测试集（35 个偶数编号样本）不参与参数搜索。下表列出各预算下三种分配的测试集结果，加粗者为校准集选出的最佳单向分配。

p	Q	分配	最优参数 (STR, f_r/B_r , f_a/B_a)	测试 PSNR (dB)	测试 SSIM
1.5	2.25	R1.5A1.5 (平衡)	(1, 0.9, 1.0)	26.3419 ± 1.5545	0.803989 ± 0.027443
		R2.25A1 (纯距离)	(-1, 1.6, 0.8)	26.8335 ± 1.4778	0.815518 ± 0.027193

p	Q	分配	最优参数 (STR, f_r/B_r , f_a/B_a)	测试 PSNR (dB)	测试 SSIM
$\sqrt{3}$	3	R1A2.25 (纯方位)	(−1, 2.0, 1.6)	26.7327 ± 1.5851	0.813265 ± 0.026411
		R $\sqrt{3}$ A $\sqrt{3}$ (平衡)	(−1, 1.1, 0.8)	27.3400 ± 1.5950	0.834556 ± 0.023480
		R3A1 (纯距离)	(−1, 2.1, 2.0)	27.6118 ± 1.5154	0.843565 ± 0.024886
2.5	6.25	R1A3 (纯方位)	(−2, 2.0, 1.4)	27.9327 ± 1.6445	0.851550 ± 0.022341
		R2.5A2.5 (平衡)	(−3, 2.6, 1.4)	30.7022 ± 1.6384	0.916595 ± 0.015513
		R6.25A1 (纯距离)	(−4, 1.6, 2.0)	31.1488 ± 1.5606	0.922135 ± 0.014695
$\sqrt{8}$	8	R1A6.25 (纯方位)	(−4, 1.8, 1.5)	31.2039 ± 1.6492	0.923544 ± 0.014687
		R $\sqrt{8}$ A $\sqrt{8}$ (平衡)	(−4, 1.1, 1.6)	31.7115 ± 1.5911	0.931879 ± 0.013305
		R8A1 (纯距离)	(−5, 1.8, 2.3)	32.4735 ± 1.5776	0.940437 ± 0.012021
		R1A8 (纯方位)	(−5, 1.8, 1.5)	32.4656 ± 1.6172	0.940843 ± 0.011800

下表中的差值定义为"平衡分配减最佳单向分配", 并给出配对 Wilcoxon 检验的 p -value。

p	Q	平衡分配	最佳单向分配	Δ PSNR	Δ SSIM	PSNR p -value	SSIM p -value
1.5	2.25	R1.5A1.5	R2.25A1	-0.4916	-0.011529	2.39×10^{-6}	2.70×10^{-7}
$\sqrt{3}$	3	R $\sqrt{3}$ A $\sqrt{3}$	R1A3	-0.5927	-0.016994	5.86×10^{-7}	2.48×10^{-7}
2.5	6.25	R2.5A2.5	R1A6.25	-0.5017	-0.006949	7.56×10^{-7}	2.48×10^{-7}
$\sqrt{8}$	8	R $\sqrt{8}$ A $\sqrt{8}$	R1A8	-0.7541	-0.008963	3.82×10^{-7}	2.48×10^{-7}

四个预算下, 平衡组相对最佳单向组的两个指标均为负, 且配对检验均显著。逐数据集检查也得到一致方向: 7 个数据集上, 平衡组的平均 PSNR 和 SSIM 均未超过相应的最佳单向组。因此, 小数倍率并未使 2D RSFT 从单向分配优势转变为平衡双向分配优势。

3. $Q = 6$ 单向分配的直接搜索与固定频率搜索

本节只在同一上采样分配内部比较两种搜参方式:

- R6A1: 直接搜索 (STR, f_r/B_r , f_a/B_a), 与固定 $f_a/B_a = 0$ 后搜索其余两个参数比较;
- R1A6: 直接搜索 (STR, f_r/B_r , f_a/B_a), 与固定 $f_r/B_r = 0$ 后搜索其余两个参数比较。

直接搜索结果读取自

V4_Experiments_Output/RSFT2DAllocationSearch/RSFT2D_GroupSummary.csv, 固定频率

搜索结果读取自

V4_Experiments_Output/RSFT2D_Q6DirectionalConstraintSearch/Q6_DirectionalConstraint_GroupSummary.csv。

3.1 测试结果

分配	搜索方式	最优参数 (STR, f_r/B_r , f_a/B_a)	PSNR	SSIM
R6A1	直接三参数搜索	$(-4, 1.8, 0.7)$	31.0641 ± 1.5804	0.921077 ± 0.015575
R6A1	固定 $f_a/B_a = 0$	$(-4, 1.8, 0)$	31.0230 ± 1.5961	0.920801 ± 0.015551
R1A6	直接三参数搜索	$(-4, 1.2, 1.6)$	30.9650 ± 1.6130	0.919475 ± 0.015693
R1A6	固定 $f_r/B_r = 0$	$(-4, 0, 1.3)$	30.7506 ± 1.7581	0.916876 ± 0.015403

下表中的差值定义为“固定频率搜索减直接三参数搜索”。

分配	Δ PSNR	Δ SSIM	PSNR p -value	SSIM p -value	哪个更优
R6A1	-0.0411	-0.000276	0.3021	0.3177	直接搜索数值略优, 但差异不显著
R1A6	-0.2144	-0.002599	0.0390	3.34×10^{-4}	直接搜索显著更优

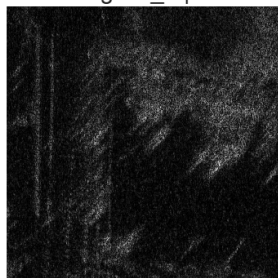
因此, 两个单向上采样组合都是直接三参数搜索的结果更高, 但不能把两者解释成同等强度的优势:

1. R6A1 的直接最优点虽然包含非零方位频率 $f_a/B_a = 0.7$, 将其固定为 0 后仅有极小且不显著的性能下降。R6A1 基本可以由纯距离方向的 Zhao fast-time RSFT 近似描述。
2. R1A6 的直接最优点包含非零距离频率 $f_r/B_r = 1.2$ 。将其固定为 0 后, PSNR 和 SSIM 均显著下降, 说明纯方位 Nie slow-time SFT 不能完全替代直接搜索得到的二维阈值。

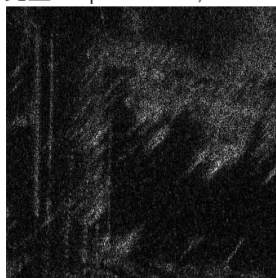
3.2 代表场景

R6A1: 完整二维阈值与Zhao fast-time RSFT对比

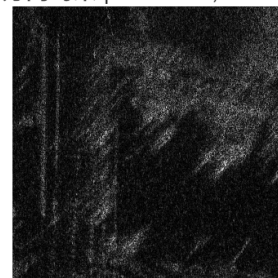
Bangkok_1 | GT



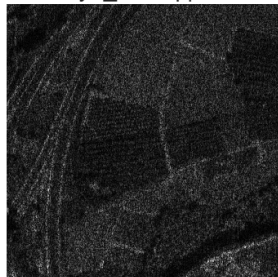
完整2D | 31.38 dB, 0.9054



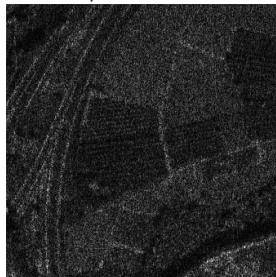
方向约束 | 31.18 dB, 0.9039



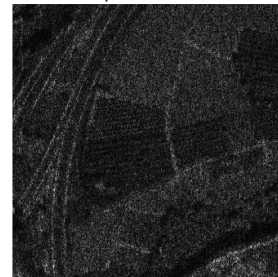
city1_histeq | GT



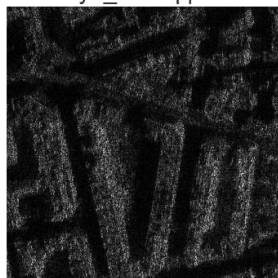
完整2D | 31.48 dB, 0.9323



方向约束 | 32.03 dB, 0.9351



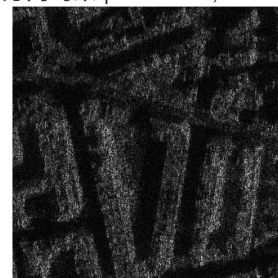
city2_histeq | GT



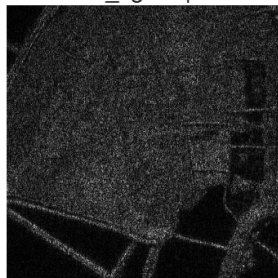
完整2D | 31.86 dB, 0.8902



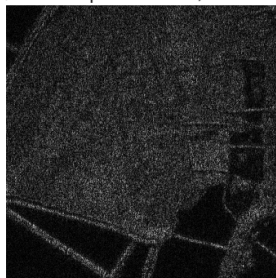
方向约束 | 31.69 dB, 0.8891



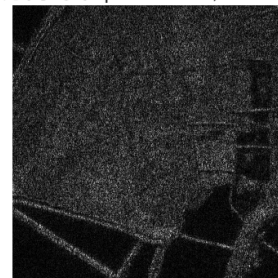
SAR_figure | GT



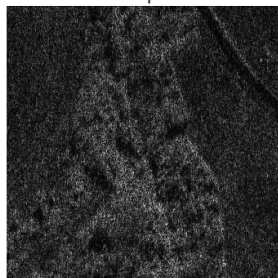
完整2D | 31.54 dB, 0.9177



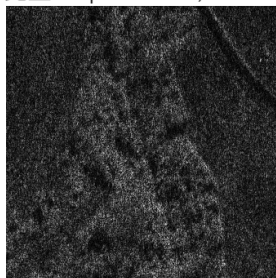
方向约束 | 31.04 dB, 0.9129



filed | GT



完整2D | 29.80 dB, 0.9321



方向约束 | 29.87 dB, 0.9322



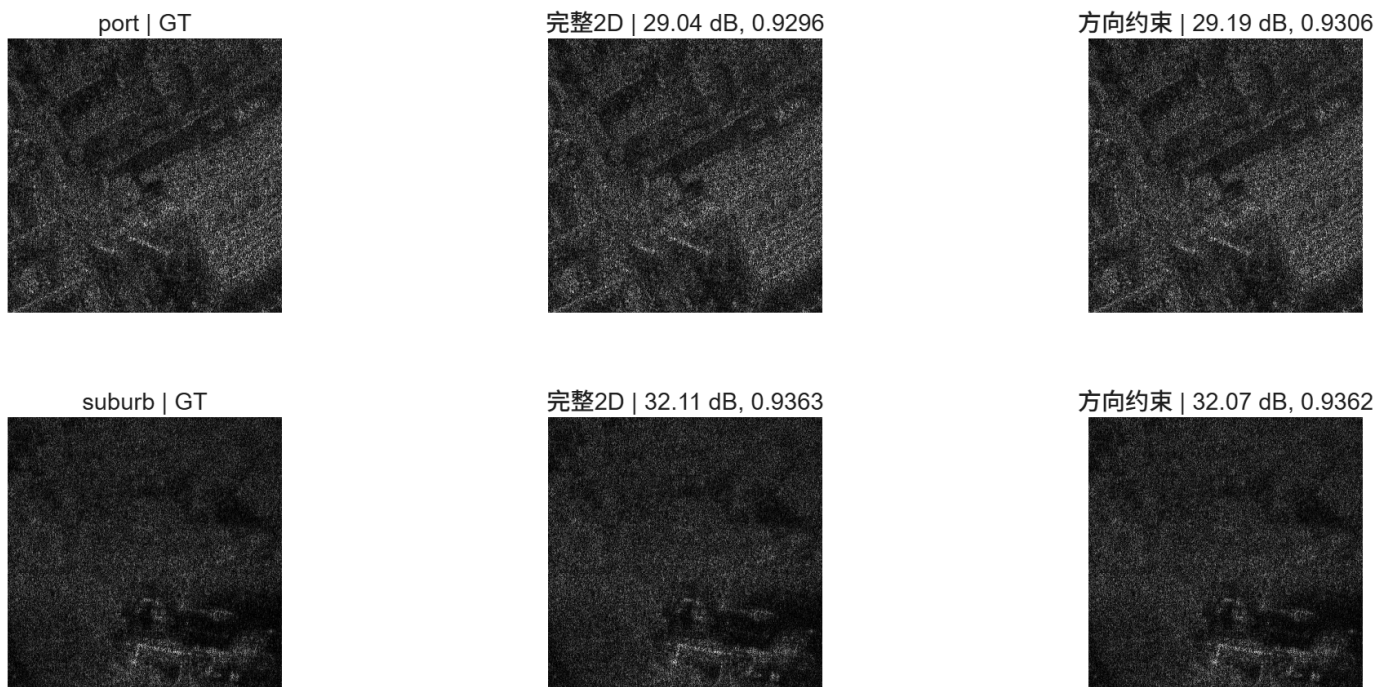
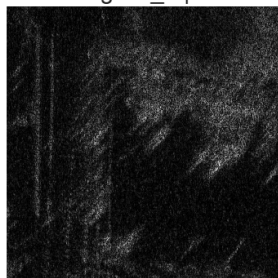


图 1 R6A1 直接三参数搜索与固定 $f_a/B_a = 0$ 的结果。两种结果整体十分接近，与均值差异较小且不显著的统计结果一致。个别场景存在局部指标波动，但没有形成稳定的固定频率优势。

R1A6: 完整二维阈值与Nie slow-time SFT对比

Bangkok_1 | GT



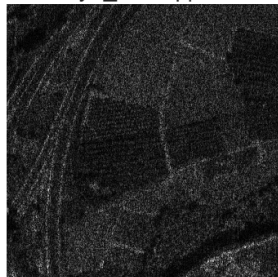
完整2D | 31.53 dB, 0.9054



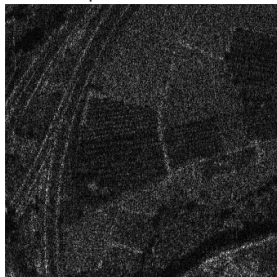
方向约束 | 31.97 dB, 0.9097



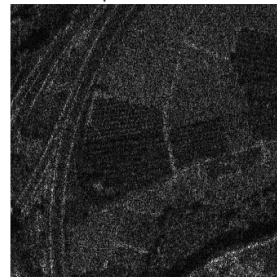
city1_histeq | GT



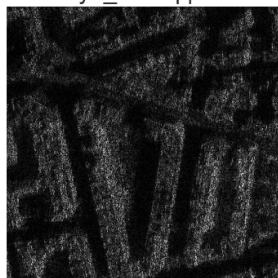
完整2D | 30.62 dB, 0.9270



方向约束 | 30.33 dB, 0.9235



city2_histeq | GT



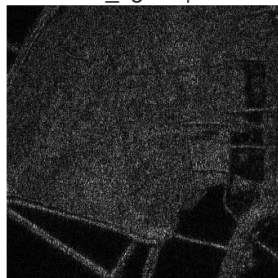
完整2D | 31.65 dB, 0.8872



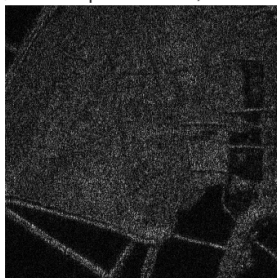
方向约束 | 31.61 dB, 0.8842



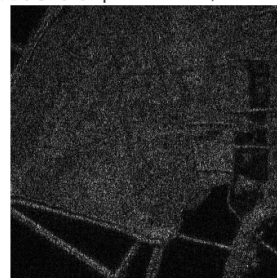
SAR_figure | GT



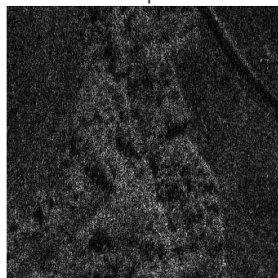
完整2D | 31.22 dB, 0.9126



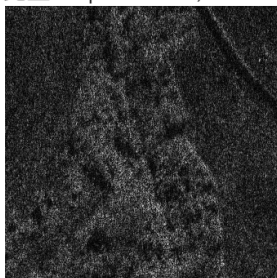
方向约束 | 31.26 dB, 0.9128



filed | GT



完整2D | 29.65 dB, 0.9304



方向约束 | 29.69 dB, 0.9286



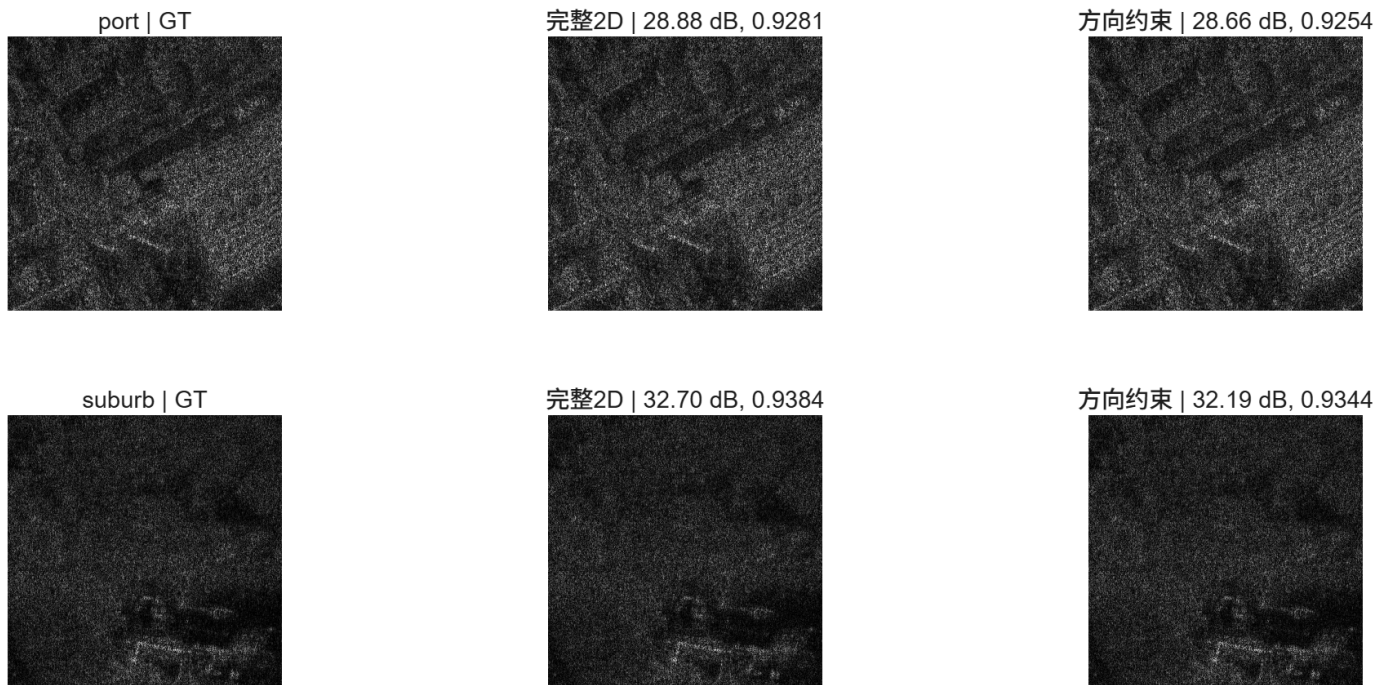


图 2 R1A6 直接三参数搜索与固定 $f_r/B_r = 0$ 的结果。两者总体结构相近，但直接搜索在多数场景中取得更好的量化指标。道路、建筑边缘和弱纹理区域的细微差异与 SSIM 的显著下降相符。

4. R1A1 搜索最优阈值与双零频阈值

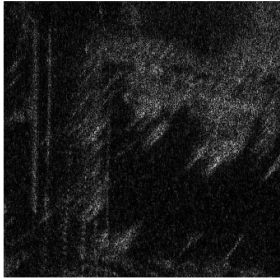
R1A1 的直接搜索最优参数已经满足 $f_a/B_a = 0$ 。因此，本实验从最优参数 $(4, 2, 0)$ 变为双零频参数 $(4, 0, 0)$ ，实际隔离的是非零距离频率 $f_r/B_r = 2$ 的贡献。

条件	参数 (STR, f_r/B_r , f_a/B_a)	PSNR	SSIM	相对最优 Δ PSNR	相对最优 Δ SSIM
搜索最优	$(4, 2, 0)$	23.9541 ± 1.4713	0.688245 ± 0.037068	0	0
双零频	$(4, 0, 0)$	22.8828 ± 1.2586	0.626438 ± 0.037789	-1.0713	-0.061807

逐样本结果中，双零频在 PSNR 和 SSIM 上均为 0/35 胜出；7 个数据集的平均 PSNR 和 SSIM 也全部下降。因此，R1A1 下的非零距离频率不是可以直接删除的冗余参数。

R1A1：搜索最优阈值与双零频阈值成像对比

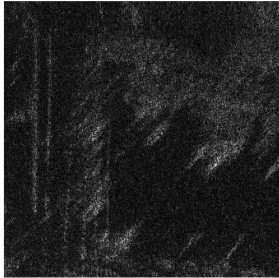
Bangkok_1 | GT



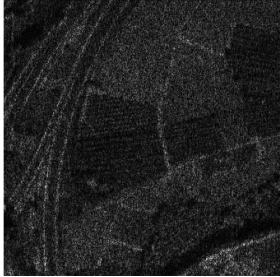
最优 | 24.13 dB, 0.6421



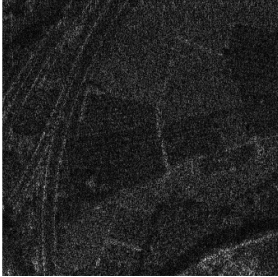
双零频 | 23.39 dB, 0.5841



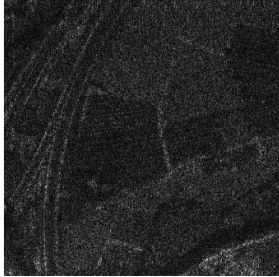
city1_histeq | GT



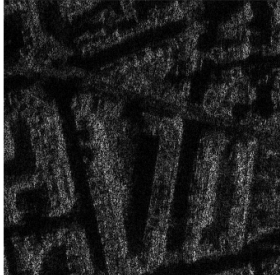
最优 | 24.97 dB, 0.7166



双零频 | 23.63 dB, 0.6513



city2_histeq | GT



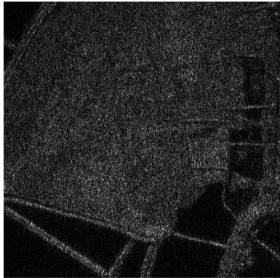
最优 | 24.84 dB, 0.6461



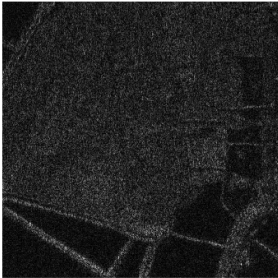
双零频 | 23.89 dB, 0.5935



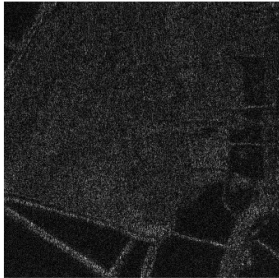
SAR_figure | GT



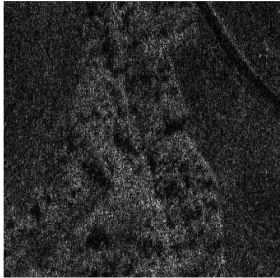
最优 | 24.17 dB, 0.6806



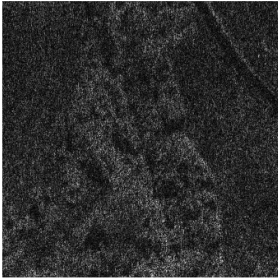
双零频 | 23.36 dB, 0.6289



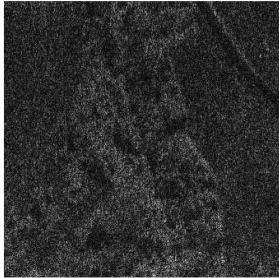
filed | GT



最优 | 23.08 dB, 0.7154



双零频 | 22.14 dB, 0.6636



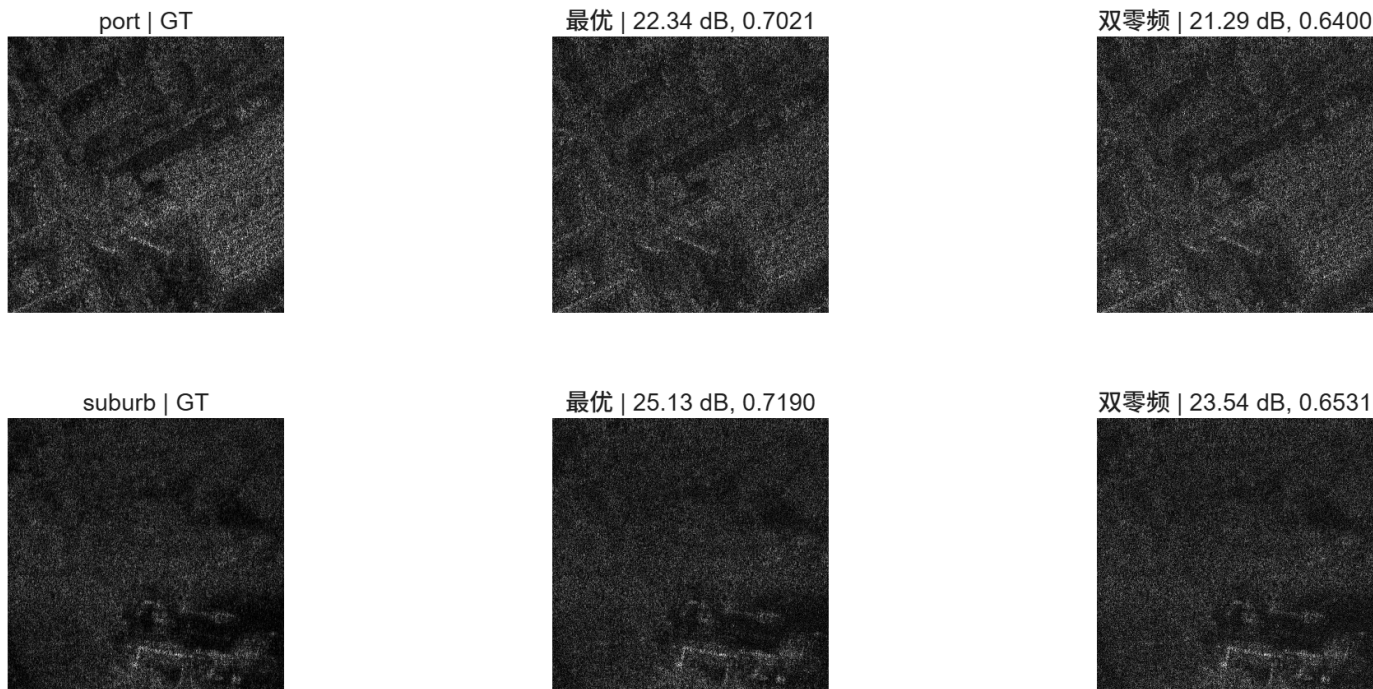


图 3 R1A1 搜索最优阈值与双零频阈值成像对比。双零频结果在多个场景中表现为结构对比度和局部纹理保持下降，量化指标也在所有代表场景中低于搜索最优结果。

5. 综合判断

三组补充实验形成了较一致的认识：

1. 将平衡倍率扩展到小数 p 后，单向分配优势仍然存在，说明原结果不是整数因子分解过于稀疏造成的偶然现象。
2. 在 $Q = 6$ 的两个单向上采样组合中，直接三参数搜索都取得更高均值；但 R6A1 对跨方向的方位频率不敏感，而 R1A6 明显受益于非零距离频率，体现出方向不对称性。
3. R1A1 的双零频消融进一步表明，确定性阈值中的频率调制对 1-bit SAR 成像质量具有实质作用，而非仅由阈值幅度 STR 决定。

因此，当前结果更适合解释为：

2D RSFT 的阈值频谱与距离、方位采样分配之间存在非对称耦合。直接联合搜索通常优于人工固定某一方向频率，但这种二维阈值收益并不会自然转化为平衡双向上采样分配优势。